## שם היחידה

בתוכנית המעודכנת: **חפיפת צורות במישור**. בתוכה: מושג החפיפה במצב פשוט; טרנספורמציות של צורה במישור — **הזזה, סיבוב, שיקוף (היפוך)**.

## רצף קדם־היסקי בכיתה ז׳

התלמידים מתחילים בהשוואת צורות באמצעות הנחה זו על זו, קיפול, גזירה ושרטוט. הכוונה היא לפתח הבנה של שינוי מקום וכיוון לצד שמירה על אורכים, זוויות וצורה, ולא לפתוח בהוכחות פורמליות של משפטי חפיפה.

## פריסת ההוראה המחוזית

| חודש | נושא | שעות |
|---|---|---|
| נובמבר | צורות חופפות במישור | 2 |
| דצמבר | צורות חופפות במישור, טרנספורמציות | 3 |

חמש שעות בסך הכול בפריסת תשפ״ז.

## גבול חובה והעמקה

הנמקה אינטואיטיבית, סרטוטים ופעולות הם ליבת היחידה. הרכבת שיקופים, נוסחאות כלליות ושאלות "לכל נקודה (x,y)" מועילות להעשרה אך אין להציגן כאילו כל תלמיד בכיתה ז׳ מחויב בכתיבת הוכחה אלגברית.

**שאלת המפתח לכל שיעור:** „מה השתנה בצורה, ומה נשאר בדיוק אותו דבר?" אורכים, זוויות ושטח נשמרים בכל שלוש ההעתקות; המיקום, ולעיתים הכיוון, משתנים.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 2–3; פריסה מחוזית תשפ״ז.

# מילון מושגים

| מושג | פירוש הדרכתי |
|---|---|
| **צורה חופפת** | אפשר להניח צורה אחת על האחרת והיא מכסה אותה בדיוק. |
| **טרנספורמציה** | פעולה שבה לכל נקודה של צורה יש נקודה מתאימה בתמונה. |
| **הזזה** | כל הנקודות נעות באותו כיוון ובאותו מרחק. |
| **סיבוב סביב נקודה** | כל נקודה מסתובבת סביב אותו מרכז, באותה זווית ובאותו כיוון. |
| **שיקוף (היפוך)** | תמונת מראה ביחס לישר השיקוף. |
| **ישר שיקוף** | הישר שביחס אליו יוצרים את תמונת המראה. |
| **ציר סימטרייה** | ישר שיקוף המחזיר את הצורה לעצמה. |
| **מרכז סיבוב** | הנקודה הקבועה שסביבה מבוצע הסיבוב. |
| **קודקודים מתאימים** | קודקוד במקור וקודקוד בתמונה הנוצר ממנו בפעולה. |
| **העתקה שומרת מרחקים** | מרחקים בין כל זוג נקודות מתאימות נשארים שווים. |

**הבחנה חשובה:** הגדלה או הקטנה בקנה מידה הן שינוי גאומטרי, אך בדרך כלל אינן שומרות מרחקים ולכן אינן אחת משלוש התנועות הקשיחות של היחידה.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–37; רציונל ז׳–ח׳, תחום חפיפת צורות.

## הסבר למורה

שתי צורות במישור חופפות אם אפשר להניח אחת על השנייה כך שתכסה אותה בדיוק. הצורה יכולה להיות במקום אחר או במנח שונה, ובכל זאת להיות חופפת.

## איך להמחיש?

1. גזרו שתי צורות בעלות אותן מידות.
2. הניחו אחת על השנייה ובדקו התאמה מלאה.
3. הזיזו, סובבו או הפכו את הצורה, ובדקו אם ההתאמה נשמרה.
4. בקשו לתאר מה השתנה: מקום, כיוון או כיווניות, ומה לא השתנה: אורכים וצורת הצלעות.

## שתי טעויות שיש להפריד

**שוויון שטחים אינו מספיק לחפיפה.** מלבן שצלעותיו 2 ו־6 ומלבן שצלעותיו 3 ו־4 שווי שטח, אבל אינם חופפים. גם שוויון היקפים בלבד אינו מספיק. שאלה 2 בעמוד 91 של התוכנית בנויה על הבחנה זו: שני טרפזים שווי שטח — האם בהכרח חופפים?

**חפיפה אינה מחייבת שהצורות כבר מונחות באותו מקום.** השאלה היא אם אפשר להניח אותן זו על זו בהתאמה מדויקת.

> **שאלת בדיקה:** ״סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון. האם יש רק מלבן אחד מתאים?״ התשובה תלויה במגבלות — מקום, כיוון, צלעות מקבילות לצירים והסוגים המותרים של ההעתקה.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 12–13.

# הזזה

## מה על המורה לומר?

**הזזה** היא העברה של צורה ממקום אחד לאחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה. הצורה אינה מסתובבת ואינה מתהפכת.

## איך התלמיד מזהה הזזה?

- כל קודקוד מתאים עובר באותו כיוון ובאותו מרחק.
- אפשר לבדוק שני קודקודים או יותר כדי להימנע מניחוש לפי מראה בלבד.
- הצורה נשארת חופפת ומכוונת באותו אופן.

## דוגמה למורה

אם כל נקודה מועברת שלוש יחידות ימינה ושתיים למעלה, מתקבל עבור נקודה **(x,y)** הכלל **(x,y) → (x+3,y+2)**. למשל **A(−1,2) → A′(2,4)**.

## שפה שבה התוכנית משתמשת

"נזיז את המלבן", "שיעורי הנקודות", "סרטטו מלבן חופף". הדגשת **כל הקודקודים**, ולא רק קודקוד אחד, היא תנאי לבדיקה אמינה.

**הדגש בשאלה 13, עמ׳ 48:** הזזה של משולש שלוש יחידות ימינה וארבע יחידות למטה שומרת על צורת המשולש ועל שטחו. בקשו לסרטט קודם ורק אחר כך לנמק מדוע השטח לא השתנה. חשוב להבחין בין "הזזה מבטיחה שטח שווה" לבין הטענה השגויה "שטח שווה מבטיח חפיפה".

> **שגיאה שכיחה:** תלמיד מזיז כל קודקוד במרחק שונה — התוצאה אינה הזזה של צורה קשיחה אחת. שאלו: "האם כל זוג קודקודים מתאים עבר באותו וקטור?"

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–35, שאלה 13 בעמ׳ 48; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13.

# סיבוב

## הגדרה

בסיבוב סביב נקודה, כל נקודה בצורה מסתובבת סביב **מרכז הסיבוב** באותה זווית ובאותו כיוון. נשמר המרחק של כל נקודה ממרכז הסיבוב.

## שלושה פרטים הכרחיים

1. **מרכז הסיבוב** — סביב איזו נקודה מסובבים?
2. **זווית הסיבוב** — למשל 90° או 180°.
3. **כיוון הסיבוב** — עם כיוון השעון או נגדו.

בחצי סיבוב (180°), שני כיווני הסיבוב מובילים לאותה תמונה; ב־90° הכיוון משמעותי.

## בדיקה גאומטרית

חברו את מרכז הסיבוב לקודקוד ואת המרכז לתמונתו: שני הקטעים שווי אורך. ב־180° המרכז נמצא באמצע הקטע המחבר קודקוד לתמונתו.

## מראה מקושר לתוכנית

דוגמאות 2–5 שבעמודים 35–38 עוסקות בזיהוי תמונות, בחצי סיבוב ובסיבוב סביב נקודה, גם כאשר הצורה אינה מלבן.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 35–38; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13.

# שיקוף (היפוך)

## מהי הפעולה?

שיקוף הוא יצירת **תמונת מראה של צורה ביחס לישר**. הישר נקרא **ישר השיקוף**. כל נקודה ותמונתה נמצאות במרחק שווה מן הישר, לאורך אנך משותף; נקודה שנמצאת על הישר נשארת במקומה.

## המחשה

קפלו נייר לאורך ישר שיקוף; סמנו נקודה ואת תמונתה. חקרו את המרחק האנכי של שתי הנקודות מהישר. סובבו את קו השיקוף כדי להראות שהמראה אינה חייבת להיות ציר ה־**x** או **y**.

## דוגמאות במערכת צירים

| מראה | כלל לנקודה |
|---|---|
| ציר **x** | $(x,y) \to (x,-y)$ |
| ציר **y** | $(x,y) \to (-x,y)$ |
| ישר **x=k** | $(x,y) \to (2k-x,y)$ — העמקה |

## מה נשמר ומה משתנה?

המרחקים, הזוויות, ההיקף והשטח נשמרים; הכיווניות של הצורה מתהפכת. שיקוף אינו הזזה, גם אם הצורה נראית באותו גודל.

> אין להסתפק במשפט ״שתי הנקודות במרחק שווה מהמראה״ בלי לבדוק שהקטע ביניהן מאונך לישר השיקוף ונחצה עליו.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳ עמ׳ 13.

# סימטרייה

## הבחנה בהוראה

אפשר לשקף כל צורה ביחס לישר, והתמונה תהיה חופפת לה. אבל לישר יש מעמד של **ציר סימטרייה** של הצורה רק אם פעולת השיקוף מחזירה אותה **לעצמה, באותו מקום**.

## דוגמה ממחישה

למלבן שאינו ריבוע יש שני צירי סימטרייה, העוברים דרך אמצעי צלעות נגדיות. גם חצי סיבוב סביב מרכזו מחזיר את המלבן לעצמו. לעומת זאת, רבע סיבוב של מלבן שאינו ריבוע אינו מחזיר אותו לעצמו.

## מה התלמיד צריך לבדוק?

- איפה נמצאת הצורה לאחר הפעולה?
- האם כל הנקודות חזרו למקום שבו הייתה הצורה, או רק לצורה חופפת במיקום חדש?
- האם ישר השיקוף באמת מחלק את הצורה לשני חלקים חופפים זה לזה כתמונת מראה?

## דוגמה לסוג שאלת מורה

"בדקו האם יש לצורה ציר סימטרייה. אם כן, סמנו אותו; אם לא, הסבירו מדוע."

**שגיאה שכיחה:** "כל צורה חופפת לשיקופה ולכן לכל צורה יש ציר סימטרייה." המשפט שגוי: חפיפה בין המקור לתמונה אינה מעידה שהתמונה נופלת בדיוק על המקור.

**בעקבות הסרטון:** הלב שבסרטון סימטרי. בשיקוף בישר אנכי דרך מרכזו הוא חוזר בדיוק לעצמו, ולכן הישר הזה הוא ציר סימטרייה שלו. המשולש הקהה מהערכה אינו חוזר לעצמו באף ישר. השוו בין השניים.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 36–37; רציונל ז׳–ח׳.

# הרכבת טרנספורמציות

## הסבר למורה

הרכבה פירושה לבצע פעולה אחת, ולאחריה פעולה נוספת על התמונה שהתקבלה. התוצאה יכולה להשתנות כאשר מחליפים את סדר הפעולות. זוהי הרחבה שמאפשרת חקר והכללה, ואינה מחליפה את הבנת שלוש הפעולות הבודדות.

## שתי הזזות

הזזה ב־**(3,−1)** ולאחריה הזזה ב־**(−2,4)** שקולות להזזה אחת ב־**(1,3)**. אפשר לבצע את שתי ההזזות בסדר הפוך ולקבל אותה תוצאה.

## הזזה ושיקוף

שיקוף בציר **y** ואחריו הזזה ב־**(2,0)** בדרך כלל **אינם** שקולים להזזה תחילה ושיקוף אחריה. לכן יש לעקוב אחר נקודות מתאימות ולא להניח שיש חילופיות.

## שני חצאי סיבוב

שני סיבובים של °180 סביב אותו מרכז מחזירים את הצורה למקומה. שני חצאי סיבוב סביב **מרכזים שונים** יכולים יחד להיות שקולים להזזה אחת — הרחבה שאפשר לחקור עם תלמידים מתקדמים.

> **דידקטיקה:** לפני כתיבת כלל כללי לכל נקודה, הביאו התנסות בשתי נקודות, חפשו דפוס והזמינו תלמידים להפריך טענה שגויה. אל תציגו פתרון אלגברי מופשט כמטלה הכרחית לכל תלמיד בכיתה ז׳.

**אסמכתה:** רציונל ז׳–ח׳ — גמישות והכללה.

## כתיב מתמטי מדויק

| המונח | כתיבה תקינה |
|---|---|
| נקודה וקואורדינטות | **A(−3,2)** |
| תמונת נקודה | **A′(4,−1)** |
| וקטור הזזה | **(3,−2)** |
| ישר שיקוף אנכי | **x=1** |
| זווית סיבוב | 90° נגד כיוון השעון |

בזוג סדור כותבים את שיעור ה־**x** לפני שיעור ה־**y**. יש להקפיד שהמינוס יופיע בצמוד למספר הנכון, ושסדר האותיות וקודקודי התמונה יישאר עקבי.

## פעולת התלמיד ובדיקת המורה

| פעולת התלמיד | מה המורה בודק? |
|---|---|
| **זהו** תמונה לאחר העתקה | הבחנה בין סיבוב, הזזה ושיקוף, תוך התייחסות לכיוון ומרכז |
| **סרטטו** צורה חופפת | צורה שאורכיה וזוויותיה תואמים; התאמה למגבלות הסרטוט |
| **מצאו** שיעורי קודקודים | זוגות סדורים, סימנים ומיפוי של כל קודקוד לתמונתו |
| **חשבו** שטח והיקף | בחירת מידות מתאימות ושימוש בכך שהעתקה קשיחה שומרת על המידות |
| **נמקו** בחירה או טענה | טיעון על מרכז, מרחקים, אנך, כיווניות או תכונה נשמרת |
| **האם תמיד?** | הבנת תנאי הטענה, דוגמה נגדית או הכללה מסויגת |

## תנאי הכרחי לשאלה טובה

כאשר שואלים כמה מלבנים חופפים ניתן לסרטט דרך נקודה נתונה, על המורה להגדיר אם מותר רק להזיז את המלבן, אם הצלעות מקבילות לצירים, ואם מותר לסובב בזווית שרירותית. כל שינוי כזה עשוי לשנות את מספר התשובות.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳ עמ׳ 34–38, 50–51; פריסת מחוז ירושלים — מערכת צירים.

# תיקון טעויות

| תופעה שכיחה | שאלת מורה מתקנת |
|---|---|
| זיהוי חפיפה רק לפי שטח | ״האם אפשר להניח את שתי הצורות זו על זו בדיוק?״ |
| שיקוף עם מרחק אלכסוני | ״מהו המרחק המאונך של כל נקודה מן הישר?״ |
| תמונת נקודה עם סימן שגוי | ״איזה שיעור אמור להישאר ואיזה אמור להשתנות?״ |
| שאלה עם כמה אפשרויות — רק תשובה אחת | ״מה בדיוק התניה בשאלה? האם מצאתם את כל המקרים?״ |
| שרטוט נכון אך הסבר קצר | ״באיזו תכונה השתמשתם כדי לדעת שזו התמונה?״ |

## מתי מקבלים דרך חלופית?

כאשר תלמיד מסרטט תמונה מדויקת בדרכו, כל עוד הפעולה, הנתונים והמסקנה נכונים — אין לפסול את הפתרון בגלל שיטה אחרת. לעומת זאת, תוצאה מספרית ללא קשר להעתקה שנדרשה אינה בהכרח עדות להבנה של הפעולה.

**מחוון:** בכל דף יש להבחין בין הבנת סוג ההעתקה, חישוב הנקודות, הסרטוט והנימוק. לא נקבעים משקלי נקודות אוטומטיים לפני שמחליטים האם זו הערכה מעצבת או בוחן מסכם.

**בעקבות הסרטון:** כשהתמונה שגויה, חזרו לגזרי הנייר. מחזירים את הצורה הצהובה למקור ומבצעים שוב את התנועה לאט, צעד אחר צעד. בודקים שהצורה לא הסתובבה בהזזה ולא התהפכה בסיבוב.

**אסמכתה:** רציונל ז׳–ח׳ — הנמקה, שיח מתמטי וביקורתיות; עדכון גאומטריה ז׳.

| שיעור | דגש | מטלת תלמיד בסיום |
|---|---|---|
| 1 | חפיפה והנחת צורות, הזזה מוחשית | להחליט אם שתי צורות חופפות, ולהסביר כיצד יכסו זו את זו |
| 2 | הזזה בסרטוט ובמערכת צירים | למצוא שיעורי תמונות של קודקודים ולבדוק עקביות |
| 3 | סיבוב: מרכז, כיוון וזווית | לזהות תמונה לאחר חצי סיבוב ולהסביר את בחירתה |
| 4 | שיקוף: ישר, תמונת מראה ומרחק | לסרטט תמונת נקודה ביחס לישר ולהבחין בציר סימטרייה |
| 5 | חקר חפיפה והסקת מסקנות | לפתור שאלת מלבן, לבדוק מה נשמר ולנמק כמה אפשרויות קיימות |

**שאלת סיכום:** ״מה השתנה בצורת המקור לאחר ההעתקה, ומה נשאר בהכרח ללא שינוי?״ יש לבקש דוגמה אחת לכל פעולה שנלמדה.

**אסמכתה:** פריסת אתר מחוז ירושלים ומנח״י לתשפ״ז, נובמבר ודצמבר; רציונל משרד החינוך.

# מפת שאלות ודפי עבודה

## איפה נמצא כל נושא?

| עמוד בתוכנית | רעיון השאלה | דף עבודה מתאים |
|---|---|---|
| 34 | הזזה וחפיפת מלבנים | פארק המרצפות |
| 36–35 | זיהוי חצי סיבוב | מכונת המיון |
| 37–36 | שינוי מנח ושיקוף/סיבוב | מסדרון השערים |
| 37 | חצי סיבוב סביב נקודה P | מערכת המעקב |
| 38 | צורה מורכבת בחצי סיבוב | שלט הכיוון |
| 48 | הזזת משולש, סרטוט ושימור שטח | שליח הקואורדינטות / פארק המרצפות |
| 51–50 | הקשר אורייני: תכנות תנועה | הרובוט בגינה |
| 89–88 | שאלה מסכמת: טרפז בשיקוף, בהזזה ובסיבוב °90; שטח וסימטרייה | מוזאון המראות / תחנת הרוח |
| 91 | שאלה 2: שטחים שווים לעומת חפיפה — שני טרפזים במערכת צירים, היקפים ונימוק | פארק המרצפות / מעבדת המורה 3 |

## סדר עבודה מומלץ בכל נושא

1. **סיכום למורה:** המושגים, הדגשים והקשיים השכיחים.
2. **שאלות מתוך תוכנית הלימודים:** פתרון משותף בכיתה עם ניבוי לפני הסרטוט.
3. **דף עבודה מן הטבלה:** תרגול עצמאי, ואחריו שיח על דרכי פתרון.
4. **מפתח התשובות:** בדיקה, ובמטלות פתוחות קבלת כל תשובה נכונה ומנומקת.

**מקור הסרטון:** „המחשה לטרנספורמציות", איילת קריספין, יוטיוב (youtube.com/watch?v=fx0cGmtCQbQ). אתר ההמחשות של היוצרת מרכז פריטים נוספים.

**אסמכתה:** עדכון גאומטריה ז׳, עמ׳ 34–38, 48, 50–51, 88–89 ו־91.